

Disciplina: Algoritmos II

Professor: Adilso Nunes de Souza

Lista de exercícios 12

Orientações:

-Realizar os exercícios propostos abaixo, identificando cada e arquivo com o número do exercício e para entregar compacte todos os arquivos .cpp em um único diretório com o número da atividade e o nome do aluno (Atividade_12_nome_do_aluno) e realize a entrega do arquivo compactado na atividade no classroom dentro do prazo estabelecido.

OBS: a realização e entrega desta atividade correspondem a presença do período de atividade EAD do dia 12/06/2026.

-Só é permitido a utilização das seguintes bibliotecas para resolver os exercícios: `<iostream>`, `<cstdio>`, `<cstdlib>`, `<fstream>`, `<cstring>`, `<cmath>`, `<iomanip>`

-Os exercícios devem ser resolvidos utilizando ponteiros, alocação dinâmica de memória e aritmética de ponteiro, exercício que não atendeu aos requisitos é considerado incorreto.

- Os exercícios só poderão ser resolvido com funções, ponteiros e alocação dinâmica de memória, não sendo permitido a utilização de nenhuma variável.

- A movimentação em vetores ou matrizes só poderá ser realizada usando aritmética de ponteiro ou expressão matemática.

58 - Crie um programa que manipule através de alocação dinâmica e ponteiros três vetores VG[X], VE[X] e VN[X] de X posições de números inteiros (a dimensão do vetor é definido pelo usuário do sistema ao iniciar o programa, não sendo permitido vetor maior que 20 e menor que 10 posições, validar a dimensão dos vetores), o programa deverá apresentar um menu com as seguintes opções:

0 – Sair

1 – Gerar valores para os vetores (gerar valores randomicamente entre 1 e N (inclusive) sem repetição (Ler o valor inteiro de N, validar para que N não seja superior a 50) **(peso 0,2)**

2 – Localizar valor (usuário informa um determinado valor e o sistema procura se este valor pertence ao vetor VG caso pertencer exibe a mensagem: "Valor X, pertence ao vetor VG e está no endereço de memória xxxxxx", e deverá ser incluído no Vetor VE.

Caso não existir no vetor VG o valor informado, deve ser exibido a mensagem: "Não pertence ao vetor" e este número deverá ser incluído no vetor VN .

Caso em algum momento o vetor "VE ou VN" estiverem cheios (todas as posições ocupadas) e for necessário fazer mais uma inclusão nestes vetores, deverá ser eliminado todos os elementos destes vetores para então possibilitar a inclusão do valor consultado. **(peso 0,8)**

3 – Mostrar elementos dos três vetores VG, VE e VN - (peso 0,2)

4 - Deverá criar um arquivo texto chamado "chutes.txt" mantendo somente a última versão no arquivo texto, o qual contém em cada linha do arquivo os dados na ordem conforme struct apresentada: **(peso 0,8)**

```
struct chutes
{
    int num;
    string vetor;
    int pos;
```

```
};  
E gravadas no arquivo separado por um ponto e vírgula, conforme exemplo:  
12;VE;3  
25;VN;0  
20;VE;4
```

OBS: as opções 2 e 3 só poderão ser executada se a opção 1 foi acionada, a opção 4 só poderão ser executada se a opção 2 foi executada pelo menos uma vez. Ao escolher opção inválida no menu deverá exibir mensagem, com tal informação.

Os vetores só podem ser percorridos usando aritmética de ponteiros.

59 - Os jogos de tabuleiro são aqueles que utilizam desenhos ou marcações feitas em uma superfície, como quadros de madeira ou papelão. Além de ótimos passatempos, os jogos de tabuleiro são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo das pessoas, pensando neste conceito você foi desafiado a implementar um programa na linguagem C++ que simule um jogo de tabuleiro, com as seguintes regras:

- O jogo é composto de um peão (que representa o jogador) que será representado pela letra "P", um tabuleiro com 15 casas (espaços que o peão poderá percorrer durante o jogo) e um dado com seis lados numerados de 1 à 6 (valores que poderão ser sorteados).
- Inicialmente as casas devem ser numeradas de forma aleatória com números entre 1 e 20 não sendo permitido números repetidos, exibindo o tabuleiro na tela e a letra P fora do tabuleiro como demonstrado a seguir:

P

8	3	12	19	14	1	7	18	20	2	4	11	15	6	9
---	---	----	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---

Pressione qualquer tecla para continuar...

- Após pressionar uma tecla o jogo inicia com o sorteio de um número do dado (sorteio aleatórios de um número entre 1 e 6) o número sorteado representa o número de casas que o peão deve avançar. O valor contido onde o peão (P) parou deve ser acumulado e a casa deve receber o valor zero, indicando que o valor já foi acumulado, ou seja, já é uma casa visitada.

- Após cada jogada o sistema deve exibir o número sorteado o valor acumulado até então e o tabuleiro, na posição do peão deve ser exibido a letra "P".
Número sorteado: 4
Acumulado: 19

8	3	12	P	14	1	7	18	20	2	4	11	15	6	9
---	---	----	---	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---

Pressione qualquer tecla para continuar...

Número sorteado: 5
Acumulado: 39

8	3	12	0	14	1	7	18	P	2	4	11	15	6	9
---	---	----	---	----	---	---	----	---	---	---	----	----	---	---

Pressione qualquer tecla para continuar...

- Este processo deve se repetir até que o valor acumulado atinja 100 ou acima de 100 quando o jogador é declarado vencedor e o sistema exibe a mensagem com o número de jogadas que foram necessárias: "Parabéns você ganhou com X jogadas".

- Caso o peão chegar ao final do tabuleiro deverá retornar ao início, por exemplo, se estiver na penúltima casa e o número sorteado no dado foi o 3 o peão deverá ir para o início do tabuleiro na segunda casa, conforme demonstra o exemplo a seguir:

													P	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Número sorteado: 3

	P													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Caso o peão parar em uma casa que já foi visitada o programa deve exibir os dados já descritos acima e também a seguinte mensagem: "Esta casa já foi visitada, você não acumulou pontos" mas a jogada deverá ser contada.

60 – O Jogo do Bingo é um jogo muito popular entre grupos de amigos, consiste em uma cartela contendo números em linhas e colunas e a cada jogada é sorteado um número, caso o número sorteado esteja na cartela deve ser marcado, ganha quem conseguir completar primeiro uma linha, ou uma coluna ou uma das diagonais.

Pensando neste conceito você foi desafiado a criar um programa que simule o jogo do bingo, o qual deve seguir os seguintes critérios:

- Ao iniciar o programa deverá ser gerado 2 cartelas (A e B) contendo cada uma 5 linhas e 5 colunas. As cartelas deverão ser preenchidas de forma pseudoaleatória com valores entre 1 e 75 (inclusive) não podendo conter números repetidos. (0,4)
- As cartelas deverão ser exibidas na tela. (0,1)
- Deverá ser realizado o sorteio de um valor entre 1 e 75, este valor não pode ser repetido, caso ocorrer deverá ser sorteado outro valor, quando for sorteado um número único, este deverá ser exibido na tela e novamente exibido as duas cartelas, com os valores já sorteados sendo exibidos entre parênteses. (0,5)
- O jogo termina quando em uma das cartelas ou em ambas for preenchido toda uma linha, ou uma coluna ou uma das diagonais, (exibir uma mensagem quando existir um ganhador) ou quando todos os valores possíveis forem sorteados não havendo mais números únicos a serem sorteados, exibir uma mensagem que todos os valores foram sorteados, indicando que não houve nenhum ganhador. (0,5)